UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Enfoque micrometeorológico basado en la razón de Bowen: validación de modelos de evapotranspiración para el manejo hídrico de Cucumis Sativus L. bajo invernadero en Bogotá

Proyecto de Tesis como primer requisito para optar por el título de

Magister en Meteorología

Presenta:

Humberto Alejandro López Garcés

Director: Eliecer David Díaz Almanza

Co director: Miguel Ángel Valenzuela Mahecha

Línea de Investigación:

Agrometeorología

Meteorología

Facultad de Ciencias

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

2025

ENFOQUE MICROMETEOROLÓGICO BASADO EN LA RAZÓN DE BOWEN: VALIDACIÓN DE MODELOS DE EVAPOTRANSPIRACIÓN PARA EL MANEJO HÍDRICO DE CUCUMIS SATIVUS L. BAJO INVERNADERO EN BOGOTÁ

HUMBERTO ALEJANDRO LOPEZ GARCES

Propuesta de tesis presentada como requisito para optar al título de:
Magíster en Ciencias - Meteorología

Director:
ELIECER DIAZ ALMANZA MSc. Ciencias - Meteorología

Línea de Investigación:
Agrometeorologia

Visto Bueno del director:



ELIECER DIAZ ALMANZA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS BOGOTÁ D.C., COLOMBIA DICIEMBRE DE 2025

ENFOQUE MICROMETEOROLÓGICO BASADO EN LA RAZÓN DE BOWEN: VALIDACIÓN DE MODELOS DE EVAPOTRANSPIRACIÓN PARA EL MANEJO HÍDRICO DE CUCUMIS SATIVUS L. BAJO INVERNADERO EN BOGOTÁ

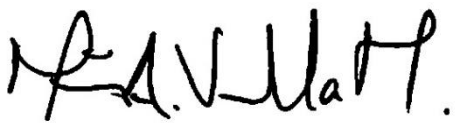
HUMBERTO ALEJANDRO LOPEZ GARCES

Propuesta de tesis presentada como requisito para optar al título de:
Magíster en Ciencias - Meteorología

Director:
Miguel Ángel Valenzuela Mahecha PhD. Ingeniería del Agua y Medioambiental

Línea de Investigación:
Agrometeorología

Visto Bueno del codirector:



MIGUEL ANGEL VALENZUELA MAHECHA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AGRICOLA BOGOTÁ D.C., COLOMBIA DICIEMBRE DE 2025

Resumen

En la agricultura 4.0 bajo cubierta, la estimación precisa de la evapotranspiración (ET) es crítica para la optimización del recurso hídrico, sin embargo, el método estándar FAO Penman-Monteith presenta limitaciones al aplicarse en los microclimas de alta montaña tropical debido a las condiciones de desacople aerodinámico y alta radiación. Esta investigación tiene como objetivo determinar la precisión de modelos empíricos simplificados (basados en radiación y temperatura, como el de Abtew) para el cultivo de pepino cohombro (*Cucumis sativus L.*) en invernaderos de la Sabana de Bogotá, a 2.640 msnm. La metodología empleará el método micrometeorológico de la Razón de Bowen (BREB) como referencia de alta precisión para medir los flujos de calor sensible y latente. A partir del monitoreo de variables microclimáticas y gradientes verticales, se cuantificarán los sesgos sistemáticos de los modelos teóricos y se determinará la sensibilidad de la ET real frente a oscilaciones del Déficit de Presión de Vapor (DPV) y la radiación neta.

Finalmente, se generarán factores de ajuste local mediante regresión y análisis de componentes principales (PCA) para minimizar el error (RMSE y MAE), proporcionando herramientas validadas que mejoren la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas productivos en la región andina.

Palabras clave: Evapotranspiración, Razón de Bowen, Cucumis sativus L. y microclima.

Contenido

Magister en Meteorología *1*

Resumen **5**

Contenido **6**

1. Introducción. **7**

2. Objetivos. **8**

2.1 Objetivo General **8**

2.2 Objetivos Específicos **8**

3. Descripción del proyecto **10**

3.1 Planteamiento del problema **10**

3.2 Justificación **11**

4. Marco de Referencia. **13**

4.1 Antecedentes **13**

4.2 Marco Teórico **14**

4.3 Marco geográfico y climatológico **15**

5. Metodología. **17**

5.1 Datos Delimitación del área de estudio y datos. **17**

5.2 Métodos **19**

5.3 Fases de la investigación **19**

5.4 Estudio de factibilidad **20**

6. Presupuesto y fuentes de financiamiento **21**

7. Cronograma **22**

8. Bibliografía. **23**

1. Introducción.

En el contexto actual de la agricultura 4.0, la gestión eficiente del recurso hídrico se ha convertido en un imperativo para la sostenibilidad de los sistemas de producción bajo cubierta. La estimación precisa de la evapotranspiración (ET) es el insumo fundamental para la programación del riego, determinando no solo el estado fisiológico y el rendimiento de los cultivos, sino también la viabilidad económica y ambiental de las explotaciones. Sin embargo, ante la variabilidad climática y la necesidad de herramientas de agricultura inteligente, los métodos de estimación tradicionales presentan vulnerabilidades que requieren ser reevaluadas para evitar ineficiencias operativas y costos excesivos de producción.

A pesar de que el modelo FAO Penman-Monteith es el estándar globalmente aceptado para cultivos a cielo abierto, su aplicación directa en invernaderos presenta limitaciones sustanciales. Las condiciones de desacople aerodinámico típicas de los ambientes protegidos, donde la velocidad del viento es cercana a cero y la dinámica de radiación difiere del exterior, hacen que este modelo no represente adecuadamente la transferencia de masa y energía en microclimas confinados. Esta problemática se acentúa en regiones de alta montaña tropical, como la Sabana de Bogotá, donde las condiciones de altitud (2.640 msnm), la baja presión atmosférica y las fuertes oscilaciones térmicas diarias generan un entorno singular que carece de coeficientes de ajuste validados en la literatura internacional.

Ante la ausencia de un método universal para invernaderos, la investigación ha virado hacia modelos empíricos simplificados basados en radiación y temperatura, como el de Abtew, debido a su menor exigencia de instrumentación. No obstante, la fiabilidad de estos modelos en condiciones locales sigue siendo una incógnita que requiere una validación rigurosa frente a métodos físicos robustos. En este escenario, el método del Balance de Energía y la Razón de Bowen (BREB) emerge como una herramienta de alta precisión, capaz de medir directamente los flujos de calor sensible y latente sin depender de las suposiciones empíricas de otras ecuaciones.

La presente investigación tiene como objetivo determinar la precisión de los modelos simplificados de evapotranspiración para el cultivo de pepino cohombro (Cucumis sativus L.) en la Sabana de Bogotá, validándolos mediante la técnica micrometeorológica de la Razón de Bowen. A través de este enfoque, se busca llenar el vacío de conocimiento existente sobre la dinámica energética en invernaderos de alta montaña y proporcionar herramientas calibradas localmente que permitan optimizar el manejo hídrico, reduciendo los riesgos asociados tanto al déficit como al exceso de riego en sistemas de agricultura protegida.

2. Objetivos.

2.1 Objetivo General

Determinar el desempeño precisión de los modelos de evapotranspiración basados en radiación y temperatura, mediante la validación con la razón de Bowen, para optimizar la gestión hídrica del cultivo de pepino cohombro (*Cucumis Sativus L.*) en condiciones de invernadero en la Sabana de Bogotá.

2.2 Objetivos Específicos

1. Cuantificar los sesgos sistemáticos y errores aleatorios de los modelos de evapotranspiración basados en radiación y temperatura bajo condiciones microclimáticas de invernaderos en la Sabana de Bogotá y qué factores de ajuste local (basados en variables microclimáticas medidas) podrían mejorar su eficiencia predictiva en cultivo de pepino cohombro.
2. Determinar la sensibilidad de la evapotranspiración real frente a las oscilaciones del déficit de presión de vapor y la radiación neta, mediante el análisis de la Razón de Bowen, para caracterizar el comportamiento eco fisiológico del pepino cohombro en sus diferentes etapas de desarrollo

Objetivo Asociado	Meta	Actividades Clave	Entregable	Indicador
Objetivo Específico 1: Cuantificar sesgos y determinar factores de ajuste de modelos empíricos.	Determinación de un marco metodológico robusto para la evaluación, diagnóstico y optimización de modelos de evapotranspiración basados en radiación y temperatura en condiciones de invernadero	1.Codificación de modelos.	Matriz de desempeño comparativo de los modelos evaluados. Código fuente	2
		2.Análisis de error (RMSE, MAE, MBE) y gráficos de dispersión.	Matriz de desempeño comparativo de los modelos evaluados. Código fuente	2
		3.Análisis de Componentes Principales (PCA).	Matriz de resultados por variables.	1

		4.Cálculo de coeficientes de regresión.	Hoja de cálculo con gráficas y coeficientes de regresión.	1
		5.Análisis de resultados	Capitulo con resultados	1
Objetivo Específico 2: Determinar la sensibilidad de la evapotranspiración real frente a las oscilaciones del déficit de presión de vapor y la radiación neta, mediante el análisis de la Razón de Bowen, para caracterizar el comportamiento eco fisiológico del pepino cohombro en sus diferentes etapas de desarrollo	Generación de conocimiento sobre los patrones de respuesta eco fisiológica del pepino cohombro (*Cucumis Sativus* L.) a las condiciones microclimáticas de invernadero clima frio, mediante la cuantificación de la sensibilidad de la evapotranspiración real a cambios en el déficit de presión de vapor (DPV) y la radiación neta (Rn), estableciendo relaciones funcionales específicas para cada etapa fenológica.	1.Preparación del invernadero y establecimiento del cultivo	Registro fotográfico, y diseño experimental	1
		2.Monitoreo micrometeorológico	Base de datos	1
		3.Procesamiento y análisis de datos micrometeorológico	Informe técnico	1
		4.Identificar umbrales críticos de DPV y Rn	Informe técnico	1
		5.Caracterizar la partición del flujo de energía	Capitulo con análisis de resultados	1
		6.Modelización y análisis	Script Código	1

Tabla 1. Tabla de actividades clave por objetivos.

3. Descripción del proyecto

3.1 Planteamiento del problema

En el ámbito de la agricultura 4.0 en sistemas protegidos o bajo cubierto, la estimación precisa de la evapotranspiración (ET) constituye el pilar fundamental para optimizar el manejo del riego y lograr una gestión adecuada y eficiente del recurso hídrico. Este parámetro es el insumo principal para la programación del riego, influyendo directamente en prácticas agronómicas críticas (como la fertilización y el control fitosanitario), el desarrollo del cultivo y su estado fisiológico. Una estimación incorrecta conlleva no solo ineficiencias operativas, sino también un impacto ambiental significativo, especialmente en sistemas con fertirriego y drenaje constante, donde el uso excesivo de agua compromete la sostenibilidad del sistema e incrementa los costos de producción (Lakhiar et al., 2024).

A pesar de su reconocimiento global, la aplicación del método estándar Penman-Monteith-FAO en el contexto colombiano, y específicamente bajo condiciones de invernadero, presenta limitaciones sustanciales. Dicho modelo fue desarrollado para cultivos a cielo abierto en latitudes medias y altas, por lo que no representa adecuadamente la dinámica particular de la transferencia de masa y energía en microclimas bajo cubierta. Existe consenso académico en la ausencia de un método de cálculo de ETo de validez universal para invernaderos, evidenciado por estudios que reportan diferencias en las necesidades hídricas incluso entre estructuras cercanas, lo que hace imperativa la calibración local de los modelos.

Ante esta problemática, se han propuesto y evaluado modelos empíricos simplificados basados en variables como la radiación y la temperatura, entre los cuales el modelo de Abtew ha mostrado un buen desempeño en diversos contextos. Sin embargo, persiste una brecha de conocimiento crítica respecto a la fiabilidad de estos modelos simplificados cuando se aplican en microclimas controlados, donde los regímenes de humedad, flujo de calor y resistencia superficial difieren marcadamente de los entornos a campo abierto. Esta incertidumbre se agudiza por la falta de validación rigurosa mediante métodos micrometeorológico de alta precisión, como el de la Razón de Bowen, en las condiciones específicas de los invernaderos de la Sabana de Bogotá.

La imprecisión en la estimación de la ET tiene consecuencias multidimensionales. Por un lado, la sobrestimación genera un uso ineficiente del agua, incrementa los costos de producción, que pueden representar entre el 30% y el 60% del total, según Cenicaña (2016) y favorece la proliferación de enfermedades. Además de contribuir a la lixiviación de nutrientes y a emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Por otro lado, la subestimación afecta drásticamente el rendimiento del cultivo, ya que el estrés hídrico limita la fijación de carbono y la acumulación de biomasa, pudiendo reducir la producción hasta en un 30-40% respecto al potencial (Coyago-Cruz et al., 2019)).

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la precisión de los modelos empíricos simplificados (basados en radiación y temperatura) para estimar la evapotranspiración (ET) del cultivo de pepino cohombro (Cucumis Sativus L.) bajo invernadero en el altiplano de la Sabana de Bogotá, cuando se validan frente a un método micrometeorológico de alta precisión como la Razón de Bowen?

Para abordar esta cuestión central de manera integral, y profundizar en los mecanismos físicos y las posibilidades de calibración, se derivan las siguientes preguntas secundarias:

1. ¿Cuál es el sesgo sistemático y errores aleatorios de los modelos de evapotranspiración basados en radiación y temperatura bajo condiciones microclimáticas de invernaderos en

la Sabana de Bogotá y qué factores de ajuste local (basados en variables microclimáticas medidas) podrían mejorar su eficiencia predictiva en cultivo de pepino cohombro?

2. ¿Cuál es dinámica temporal (horaria y diurna) de la evapotranspiración medida por el método de la razón de Bowen y su relación con las variables microclimáticas del invernadero (radiación, temperatura, déficit de presión de vapor) de la Sabana de Bogotá, durante las etapas fenológicas del cultivo de pepino cohombro

La respuesta a estas preguntas es necesaria para proporcionar herramientas confiables y ajustadas a las condiciones microclimáticas locales, que permitan una toma de decisiones informada en el manejo del riego, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental y económica de los sistemas agrícolas protegidos en climas tropicales de alta montaña.

3.2 Justificación

Aunque el método Penman-Monteith- FAO es ampliamente reconocido como el estándar para estimar la evapotranspiración de referencia (ETo) en campo abierto (Allen, R. G et al. 1998), su aplicación en ambientes protegidos presenta limitaciones considerables. Las condiciones microclimáticas de los invernaderos alteran significativamente los supuestos físicos del modelo, particularmente en lo referente a la dinámica de la radiación solar, los patrones de ventilación y los gradientes de temperatura y humedad, así como la resistencia del cultivo. Esta situación ha motivado el desarrollo y evaluación de modelos simplificados basados en radiación y temperatura, que requieren menos variables de entrada y pueden adaptarse mejor a las condiciones particulares de cada sistema productivo

Investigaciones recientes han demostrado la necesidad de calibrar y validar estos modelos bajo condiciones microclimáticas específicas. Nikolaou et al. (2023) evidenciaron variaciones significativas en el desempeño de diferentes modelos de ETo según las características estructurales del invernadero y el clima regional, mientras que Zhang et al. (2021) y Gao et al. (2024) han insistido en la importancia de desarrollar coeficientes de ajuste locales que mejoren la precisión predictiva de estos modelos en agricultura protegida. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se han desarrollado en regiones con condiciones climáticas templadas o subtropicales, dejando un vacío de conocimiento importante para ambientes de alta montaña tropical.

Los invernaderos del campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, presentan condiciones microclimáticas particulares derivadas de su ubicación a 2,640 msnm, con un clima de alta montaña caracterizado por amplias oscilaciones térmicas diarias, alta radiación ultravioleta y regímenes de humedad específicos de la Sabana de Bogotá. Estas características generan un entorno sustancialmente diferente al reportado en la literatura internacional, lo que hace imprescindible evaluar el desempeño de los modelos de estimación de evapotranspiración bajo estas condiciones específicas.

La validación de estos modelos mediante el método de la Razón de Bowen adquiere especial relevancia, ya que este método físico permite mediciones directas de los flujos de energía y vapor de agua sin las suposiciones empíricas inherentes a otros enfoques. Para el cultivo de pepino cohombro (*Cucumis Sativus* L.), que representa uno de los principales cultivos hortícolas bajo invernadero en la región y presenta altos requerimientos hídricos durante su ciclo productivo, contar con estimaciones precisas de evapotranspiración resulta fundamental para optimizar el manejo del riego.

La gestión inadecuada del agua en sistemas de agricultura protegida, derivada de estimaciones imprecisas de la evapotranspiración, puede generar múltiples consecuencias negativas: el sobre riego incrementa los costos de producción, favorece la lixiviación de nutrientes y aumenta el riesgo de enfermedades

radiculares; mientras que el déficit hídrico reduce el rendimiento y la calidad del producto. En el contexto actual de escasez hídrica y demanda creciente por prácticas agrícolas sostenibles, la precisión en la estimación de las necesidades hídricas cobra aún mayor importancia. Esta investigación se justifica, por tanto, desde tres perspectivas complementarias.

Primero, desde el punto de vista científico, contribuirá al conocimiento sobre el comportamiento de los modelos de evapotranspiración en condiciones de alta montaña tropical, llenando un vacío en la literatura especializada y generando coeficientes de ajuste aplicables a contextos similares en la región andina. Segundo, desde una perspectiva ambiental y productiva, proporcionará herramientas validadas que permitirán a productores y técnicos tomar decisiones más acertadas en el manejo del riego, favoreciendo un uso más eficiente del recurso hídrico y reduciendo el impacto ambiental asociado. Tercero, desde el ámbito institucional, los resultados se articularán con proyectos de investigación en curso en la Facultad de Ingeniería con el apoyo de la Facultad de Ciencias, relacionados con la evaluación del estado hídrico de cultivos mediante variables fisiológicas, generando sinergias que fortalecerán la capacidad investigativa en agricultura de precisión bajo condiciones protegidas.

Esta propuesta de proyecto responde a una necesidad científica, técnica y social al generar conocimiento aplicado que contribuya a la sostenibilidad de la agricultura protegida en Colombia, particularmente en ecosistemas de alta montaña donde las condiciones climáticas particulares demandan soluciones específicas y validadas localmente.

4. Marco de Referencia.

4.1 Antecedentes

En investigaciones recientes como las de Nikolaou G. et al. (2023), Zhang D. et al. (2021), Halperin et al. (2024), Ghiat et al. (2023a) y Faxilah F. (2009), se han evidenciado que la estimación de la ETo en ambientes protegidos como invernaderos requieren ajustes que respondan a las condiciones micro climáticas locales. Estas investigaciones refuerzan la necesidad de adaptación de los modelos en base a las condiciones atmosféricas de cada lugar.

Gao S, et al (2024), realizaron una investigación comparativa entre los modelos de estimación de ETo para invernaderos solares en China, validados con lisímetros para calcular la ETo real en tomates. Se concluye que el modelo de Priestley Taylor parametrizado es el modelo que se adapta mejor a esas condiciones, con más simplicidad. De manera similar, Villareal F et al (2012), evaluaron los modelos de Penman Monteith, Stanghellini y Takakura en cultivos de tomate y pimiento morrón en Tucson, Arizona. Aunque no se encontraron diferencias significativas de los tres modelos, bajo una validación de apertura estomática y lisimétrica, se encontró que el modelo de Takakura presenta mayor aplicabilidad debido a su facilidad y el modelo de Stanghellini un menor error cuadrático.

Azua M et al (2020), realizaron la calibración de los modelos de estimación de la ETo para microclimas controlados para modelos basados en temperatura y radiación, encontrando un mejor ajuste en los últimos. Específicamente, el modelo de Abtew presenta menores errores y un mejor ajuste. Shi W et al (2023), llevaron a cabo una investigación de tomate en lana de roca al interior de invernaderos de alta tecnología en Shanghái. Con la necesidad de evaluar modelos de inteligencia artificial, se evaluaron modelos basados en IA con respecto a los modelos de estimación más usados como FAO Penman Monteith y Hargreaves Samani, mostrando un comportamiento excelente para el modelo FAO parametrizado.

Dentro de este marco comparativo, varios autores han resaltado la importancia crítica del Déficit de Presión de Vapor (DPV) como variable clave en la estimación de la ETo en ambientes protegidos. Ghiat et al. (2023b) y Reyes-González et al. (2022) subrayaron que, aunque el modelo Penman–Monteith es físicamente consistente, su desempeño en invernaderos depende de una adecuada parametrización del DPV. De manera complementaria, Guerrieri et al. (2016), a partir de un análisis de sensibilidad, demostraron que el DPV ejerce una dominancia significativa sobre la resistencia superficial en la ecuación de Penman–Monteith, mientras que variables como el índice de área foliar tienen una influencia secundaria, lo que refuerza la necesidad de validar cuidadosamente estas variables bajo condiciones locales. De la misma forma, Lakhiar et al. (2024), defiende el uso del modelo FAO Penman Monteith parametrizado para invernaderos.

En conjunto, estos antecedentes evidencian que la estimación de la ETo en invernaderos sigue siendo un desafío científico, condicionado por la alta variabilidad micro climática y la necesidad de validar adecuadamente variables clave como el DPV. Aunque algunos modelos muestran mejor desempeño bajo contextos específicos, persiste la necesidad de evaluaciones locales que permitan identificar el enfoque más adecuado para cada condición climática y tipo de sistema productivo.

Por otro lado, el uso de la razón de Bowen ha sido ampliamente documentada debido a su costo económico

bajo, fundamento físico y alta precisión. Escarabajal Henarejos D. et al. (2014), realiza la comparación de la estimación de ETo mediante la razón de Bowen con termopares y detectores de temperatura por resistencias, concluyendo que el uso de RTD es el más preciso. Por otro lado, Todd, R. W et al. (2000), validaron los valores de evapotranspiración de dos lisímetros de precisión con el método de la razón de Bowen, obteniendo más del 90% de similitudes. Dado el respaldo científico y a su facilidad de uso, en la investigación actual se procede a validar los resultados de los diferentes modelos con la razón de Bowen.

A diferencia de los trabajos anteriores, la presente investigación pretende:

- Validar la precisión que tienen los modelos para el cálculo de ETo actuales y más usados en invernaderos, aplicados a las condiciones atmosféricas del campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
- Estimar los coeficientes de cultivo del pepino cohombro (Cucumis Sativus L.) que actúan en los invernaderos de Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
- Analizar la fluctuación diurna de los valores de la ETo por la razón de Bowen que dan a lugar, por las variaciones de temperatura, humedad y radiación locales.

Este enfoque metodológico, más específico y controlado, permitirá llenar vacíos críticos en el conocimiento sobre la estimación de la ETo en los invernaderos del campus, con implicaciones directas para el desarrollo de estrategias de optimización en la gestión del recurso hídrico en las zonas con clima de alta montaña en Colombia bajo la influencia de las variables atmosféricas.

4.2 Marco Teórico

El Método de Balance de Energía y Razón de Bowen (BREB)

El método parte de la ecuación de balance de energía en la superficie del cultivo, donde la energía disponible (Rn - G) se divide en calor sensible (H, calienta el aire) y calor latente (LE, evapora el agua):

$$Rn - G = H + LE$$

La relación de Bowen es la relación entre el calor sensible y el latente. Asumiendo que los coeficientes de transferencia turbulenta para calor y vapor son iguales (similitud de Reynolds), se calcula midiendo los gradientes a dos alturas (z1 y z2):

$$\beta = \frac{H}{LE} = \gamma \frac{\Delta T}{\Delta \mathrm{e}}$$

Finalmente, la combinación de ambas ecuaciones da como resultado:

$$LE = \frac{Rn - G}{1 + \beta}$$

Evapotranspiración

La evapotranspiración (ET) es el proceso simultáneo de transferencia de agua desde la superficie terrestre hacia la atmósfera en forma de vapor. La ET es la suma de dos fenómenos distintos pero simultáneos:

- Evaporación (Físico): Es el paso del agua líquida a vapor desde superficies húmedas no vivas. En tu invernadero, esto ocurre principalmente desde la superficie del suelo húmedo o sustrato, y desde las gotas de agua que puedan quedar sobre las hojas tras el riego. Depende puramente de la energía disponible (radiación) y la demanda atmosférica (déficit de presión de vapor).
- Transpiración (Biológico): Es la vaporización del agua contenida en los tejidos de la planta, que escapa principalmente a través de las estomas de las hojas. Este proceso es vital porque al "sudar", la planta se enfría y genera la succión necesaria para absorber agua y nutrientes por las raíces

Evapotranspiración del Cultivo bajo Condiciones Estándar (ETc)

Corresponde a la evapotranspiración de un cultivo específico (en este caso pepino cohombro), libre de enfermedades, con fertilización óptima y bajo condiciones hídricas no limitantes. Se relaciona con la referencia mediante la ecuación:

$$ETc = ETo\ x\ Kc$$

Donde Kc es el coeficiente de cultivo, una variable empírica que integra las características fisiológicas y morfológicas de la planta. La determinación precisa de Kc para las condiciones locales de alta montaña es uno de los vacíos de conocimiento que esta investigación pretende abordar.

Evapotranspiración Real (ETa)

Representa el flujo de vapor actual que ocurre bajo las condiciones reales de manejo, incluyendo posibles situaciones de estrés hídrico o salino. En esta investigación, la ETa será cuantificada mediante el método micrometeorológico de la Razón de Bowen. Este enfoque permite validar los modelos empíricos al medir directamente la partición de la energía disponible (Rn - G) entre el flujo de calor sensible (H) y el flujo de calor latente, proporcionando un dato observacional robusto frente al cual contrastar las estimaciones teóricas.

4.3 Marco geográfico y climatológico

La zona de estudio se clasifica climáticamente como frío de alta montaña tropical. Al estar ubicada cerca del ecuador geográfico, la región presenta una baja oscilación térmica estacional (isotermia), pero una alta amplitud térmica diaria (diferencias marcadas entre el día y la noche). Las características regionales que inciden directamente en la validación de los modelos de evapotranspiración incluyen:

- Régimen de Radiación: Debido a la altitud, se registran altos niveles de radiación global e incidente, incluyendo una elevada fracción de radiación ultravioleta (UV), lo cual es determinante para los modelos basados en radiación (Abtew, Priestley-Taylor, etc.).
- Humedad y Precipitación: La Sabana de Bogotá presenta típicamente un régimen bimodal de precipitaciones. Sin embargo, al tratarse de un sistema bajo cubierta, la precipitación directa es excluida, y la humedad relativa interna queda supeditada a la gestión del riego y la ventilación.

Condicionantes Orográficos y Altitudinales

El sitio se encuentra a una elevación media de 2.640 metros sobre el nivel del mar (msnm). Esta altitud es una variable crítica para la presente investigación por dos razones físicas fundamentales:

- Presión Atmosférica: A esta cota, la presión barométrica promedio oscila alrededor de los 74 kPa (aprox. 560 mmHg), significativamente menor a la presión estándar a nivel del mar (101.3 kPa). Esto modifica la constante psicrométrica utilizada en la ecuación de la Razón de Bowen y altera la difusividad del vapor de agua en el aire.
- Densidad del Aire: La menor densidad del aire influye en la capacidad calorífica volumétrica, afectando los flujos de calor sensible (H) y latente (LE) que se pretenden medir.

Caracterización microclimática del Invernadero

El entorno de estudio corresponde a un microclima modificado artificialmente, más conocido como agricultura protegida. A diferencia del campo abierto, el Invernadero No. 6 presenta condiciones de desacople aerodinámico, caracterizadas por:

- Velocidad del viento (u2 aproximadamente 0 m/s): La reducción drástica de la advección hace que el término aerodinámico de la ecuación de Penman-Monteith pierda peso relativo frente al término radiativo.
- Gradientes Térmicos: Se espera un incremento de la temperatura diurna respecto al exterior debido al efecto invernadero, lo que consecuentemente eleva el Déficit de Presión de Vapor (DPV), actuando como la fuerza motriz principal de la transpiración en este entorno.

5. Metodología.

5.1 Datos Delimitación del área de estudio y datos.

La investigación se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, ubicada geográficamente en el altiplano de la Sabana de Bogotá, en el centro de la región andina colombiana.
Específicamente, el experimento se llevará a cabo en los invernaderos de la Facultad de Ciencias Agrarias. El sitio experimental ha sido delimitado en el Invernadero No. 6, el cual se encuentra dentro del polígono geoespacial definido por los siguientes vértices:

- **Latitud:** 4.6360393N a 4.6357814N
- **Longitud:** 74.0883328W a 74.0898754W
-

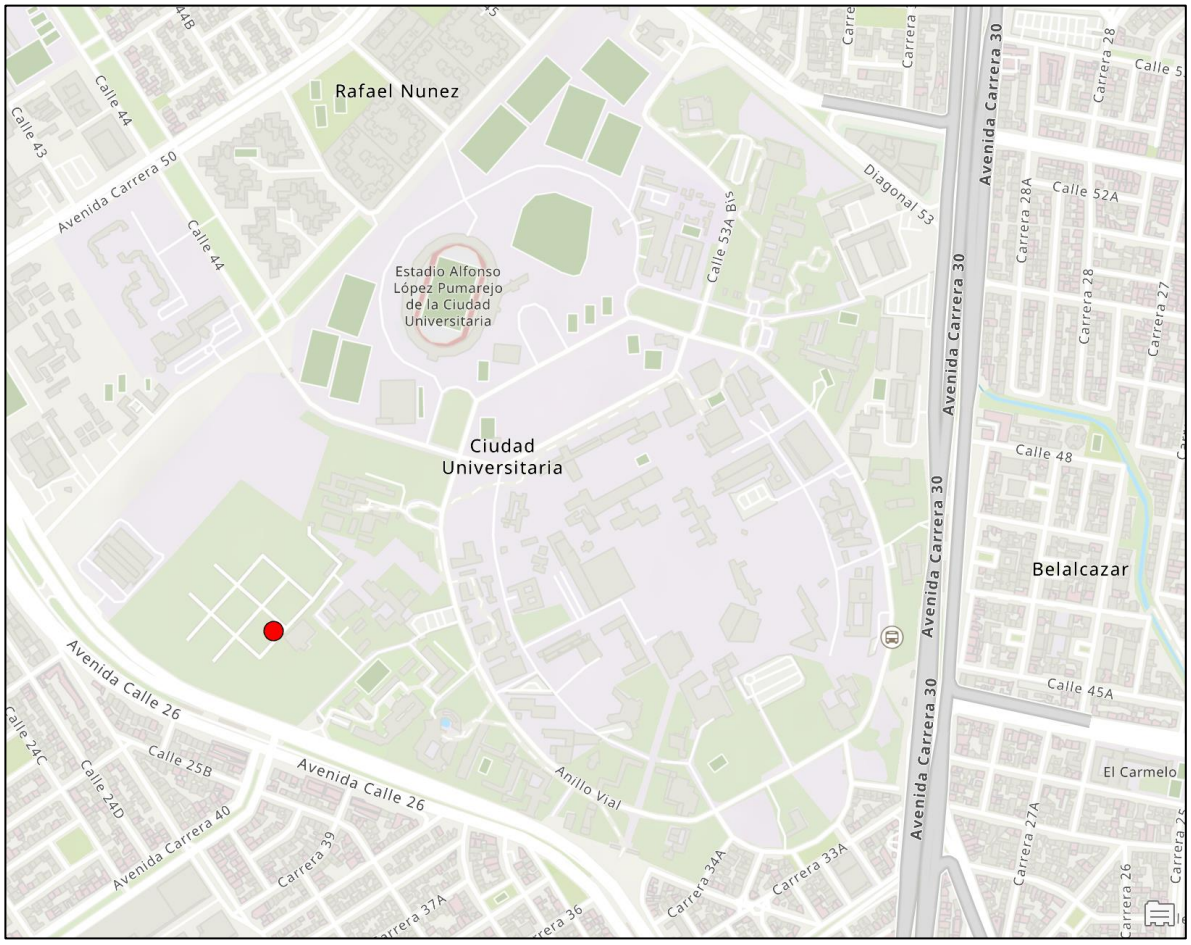


Figura 1. Zona de estudio. Recurso propio.

Por otro lado, las variables más utilizadas según las investigaciones consultadas permiten aplicar los diferentes modelos que se presentan a continuación.

Modelo	Variables requerid	Justificación
FAO PM (Ajustado)	T, HR, Rs, u	Estándar global, requiere ajuste de resistencia aerodinámica pa invernadero.
Abtew	Rs, Tmax	Recomendado por Azua-Barron por su simplicidad y ajuste en radi
Takakura	Rs, T	Destacado por Villarreal-Guerrero por su facilidad operativa e invernaderos.

Tabla 2. Modelos de estimación de ETo y justificación

Consecuentemente, para el desarrollo de estos modelos, se requiere la toma de las siguientes variables, especificando la frecuencia de registro de información.

Categoría	Variable	Símbolo	Fuente / Instrumento	Unidades	Frecuencia	Propósito
Micrometeorología (Bowen)	Temperatura del aire (2 niveles)	T1, T2	Sensores de temperatura (RTD/Termopares)	°C	1 - 5 min	Calcular gradiente térmico (Delta T)
	Humedad Relativa (2 niveles)	HR1, HR2	Sensores de humedad (Psicrómetros/Capacitivos)	%	1 - 5 min	Calcular gradiente de presión de vapor (Delta e)
	Radiación Neta	Rn	Estacion meteorológica (o estimado de Rs)	W/m^2	1 - 5 min	Componente principal del balance de energía
	Flujo de calor en el suelo	G	Platos de flujo de calor / Sensores de Temp suelo	W/m^2	1 - 5 min	Energía almacenada en el sustrato/suelo
Modelos (ET)	Radiación Solar Global	Rs	Piranómetro (Estación Meteorológica)	MJ/m^2 día	15 - 30 min	Insumo para modelos de Abtew y FAO PM
	Temperatura ambiente	Tmax, Tmin	Termistor (Estación Meteorológica)	°C	Diaria / Horaria	Insumo para modelos de temperatura
	Velocidad del viento	u2	Anemómetro (Estación Meteorológica)	m/s	15 - 30 min	Cálculo de resistencia aerodinámica
	Déficit de Presión de Vapor	DPV	Calculado (T y HR)	kPa	Horaria	Variable clave para ajuste local según antecedentes

Tabla 3. Variables seleccionadas para su registro.

5.2 Métodos

La estrategia metodológica planteada permite abordar de forma integral la validación de modelos de evapotranspiración y su relación con las dinámicas energéticas del microclima bajo cubierta. El enfoque propuesto facilita identificar las limitaciones de los modelos convencionales y comprender las condiciones moduladoras locales, como la altitud y el confinamiento atmosférico. Esta aproximación permite avanzar en el conocimiento científico sobre la gestión hídrica de precisión para el cultivo de pepino cohombro (*Cucumis Sativus L.*) en climas de alta montaña tropical.

Caracterización en el sistema de cultivo bajo invernadero, definiendo la densidad de siembra, la variedad de pepino y las propiedades físicas del invernadero. Mediciones periódicas (quincenales) del Índice de Área Foliar (IAF) mediante métodos alométricos (medición de largo y ancho de hoja) o instrumentos ópticos, para determinar la evolución de la superficie transpirante. A partir de estos datos, se establecerán las curvas de crecimiento fenológico que servirán como insumo para el ajuste de la resistencia estomática y el coeficiente de cultivo (Kc) local.

Recolección de información climática de alta resolución mediante una estación meteorológica automática ubicada al interior del invernadero y se contrastará con datos externos de la estación de referencia de la Universidad Nacional (Sede Bogotá) o el IDEAM. Se analizarán variables clave como radiación solar global, temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. Se calculará el Déficit de Presión de Vapor (DPV).

Para la obtención del valor de referencia de evapotranspiración real, se instrumenta un sistema de medición de gradientes verticales sobre el dosel del cultivo. Por medio de sensores de temperatura y humedad a dos alturas específicas se calcula la Razón de Bowen a partir del gradiente de temperatura y presión de vapor. Mediante el balance de energía en la superficie, se determinará el flujo de calor latente. El control de calidad de los datos se realizará eliminando periodos de inestabilidad (amanecer/atardecer) y valores anómalos mediante el método de Box Plots, asegurando la integridad física de los flujos calculados.

A partir de los datos experimentales, se evalúa la precisión de los modelos de FAO Penman-Monteith, Abtew y Takakura, entre otros. Se realiza un análisis de componentes principales (PCA) para determinar qué variables meteorológicas (radiación, DPV o temperatura) ejercen mayor control sobre el error de los modelos. Mediante técnicas de regresión lineal y no lineal, se calcula factores de ajuste local que minimicen el sesgo sistemático identificado. El desempeño de los modelos ajustados se validará utilizando indicadores estadísticos de bondad de ajuste como el RMSE (Error Cuadrático Medio) y el MAE (Error Absoluto Medio).

5.3 Fases de la investigación

Las actividades se organizaron en dos fases, cada una vinculada a dos objetivos específicos del proyecto.

Fase 1. Instrumentación Micrometeorológica

Esta fase garantiza la calidad de los datos primarios mediante la preparación del entorno experimental.

- Implementación del sistema BREB: Instalación de la torre para la Razón de Bowen, ajustando las alturas de medición (z1, z2) según la dinámica de crecimiento del pepino cohombro.
- Configuración del balance de energía: Instalación de piranómetros y platos de flujo de calor (G) para cerrar el balance energético superficial al interior del invernadero.

Fase 2. Caracterización de la Razón de Bowen y Variabilidad Local (Relacionado con el segundo objetivo)

En esta fase se recolecta la evidencia física necesaria para entender cómo se comporta la transferencia de calor y masa en la altitud de Bogotá.

- Monitoreo del ciclo fenológico: Registro de la evolución del cultivo para asociar las etapas de crecimiento con los cambios en la Razón de Bowen.
- Análisis de gradientes térmicos y d8e humedad: Captura continua de los perfiles verticales de temperatura y presión de vapor para caracterizar la influencia de la baja presión atmosférica de Bogotá en el transporte de vapor.
- Determinación de la variabilidad diurno-nocturna: Procesamiento de los valores de Bowen para identificar el particionamiento de la energía (flujo de calor sensible H vs. calor latente en las distintas horas del día.
- Control de estabilidad: Aplicación de filtros físicos para descartar datos durante periodos de inversión térmica o baja radiación neta, donde el método de Bowen pierde estabilidad.

Fase 3. Evaluación de Modelos, Determinación de Sesgos y Calibración (Relacionado con el primer objetivo)

Esta fase transforma los datos experimentales en conocimiento aplicado y herramientas de gestión hídrica.

- Cálculo de ET de referencia y del cultivo: Ejecución de los modelos de radiación (Abtew) y temperatura (Hargreaves-Samani) frente al estándar FAO.
- Cuantificación de sesgos sistemáticos: Utilización de herramientas estadísticas (Box Plots y Análisis de Error) para identificar si los modelos sobreestiman o subestiman la ET en condiciones de alta humedad relativa (típicas del invernadero).
- Análisis de sensibilidad y Componentes Principales (PCA): Determinar qué variables (DPV, Radiación o Viento) causan las mayores desviaciones en las predicciones bajo el microclima local.
- Desarrollo de factores de ajuste local: Optimización de los coeficientes de los modelos mediante regresiones multivariadas para minimizar el error frente a la validación física con Bowen.

Validación cruzada: Comparación de los modelos calibrados contra un set de datos independientes para asegurar su eficiencia predictiva.

5.4 Estudio de factibilidad

El proyecto es viable desde las perspectivas económica, operativa y científica, como se evidencia en el apartado de presupuesto. No se requiere financiación adicional por parte de la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, no son necesarios equipos o laboratorios distintos a los contemplados en el proyecto *"Evaluación del estatus hídrico en cultivos bajo invernadero a partir de variables fisiológicas de la planta"*, registrado en el sistema HERMES con el código 65004. La información que se utilizará corresponde a datos secundarios generados en el marco de dicho proyecto.

En cuanto a la parte científica, el proyecto es pertinente para mejorar el conocimiento del país sobre el **Enfoque micrometeorológico basado en la razón de Bowen**: validación de modelos de evapotranspiración para el manejo hídrico de *Cucumis Sativus L*. bajo invernadero en Bogotá, sus resultados permitirán tomar mejores decisiones para una gestión adecuada y eficiente del recurso hídrico, problemáticas que hoy son de alto interés en el sector agrícola como se profundiza en la justificación. Por otro lado, el cronograma evidencia que es posible realizar las actividades propuestas en el lapso de un año para dar respuesta a la pregunta de investigación. Además, todos los softwares utilizados son de código abierto.

6. Presupuesto y fuentes de financiamiento.

Breve resumen de los materiales a utilizar contemplados en el presupuesto.

TIPOLOGIA	RUBROS	Justificación o detalle	Tiempos de trabajo (horas por semana) / Cantidad	FUENTES DE FINANCIACIÓN SEMESTRAL				TOTAL
				Universidad Nacional de Colombia	Proyecto de Facultad HERMES	Recursos propios	Acceso libre	
Personal	Estudiante	Elaboración de la tesis	10			6.000.000		12.000.000
	Director de tesis	Guía para el desarrollo de la tesis	2	3.748.632				7.497.264
	Codirector de tesis	Guía para el desarrollo de la tesis	1	2.761.344				5.522.688
Materiales y suministros	Corrector de estilos	Software para corrección de textos	1			4.800.000		9.600.000
	Costo de matrícula de maestría	Periodo para elaboración de la tesis	2 semestres			12.800.000		12.800.000
	Computador	Realización de la tesis	1 unidad			5.000.000		5.000.000
	Paquetes para análisis de datos	Realización de la tesis	1 unidad				x	0
	Material bibliográfico	Bibliografía para realización de la tesis	30 artículos				x	0
	Establecimiento del cultivo de pepino cohombro, proyecto HERMES 65004	Cultivo destinado a investigación	10		2.000.000			2.000.000
	Instrumentos del proyecto HERMES 65004	Instalación principal de medición de variables atmosféricas	3 unidad		15.000.000			15.000.000
TOTAL + 5%								72.890.949,6

Tabla 4. Presupuesto general del proyecto de tesis para 12 meses en COP.

7. Cronograma.

Breve resumen de las actividades y duración de estas contempladas en el cronograma presentado

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
CAMPO	Fase 1											
Revisión bibliográfica	X											
Monitorear las variables meteorológicas	X	X	X	X								
Medir por etapa fenológica (IAF, Altura)	X	X	X	X								
Descargar y filtrar datos			X	X	X	X	X					
Calcular flujos de energía (H, LE)				X	X	X	X					
Analizar de patrones diurnos							X	X				
MODELADO Y AJUSTE	Fase 2											
Codificar modelos (Python/R)								X	X	X		
Calcular modelos empíricos									X	X		
Realizar análisis estadístico (RMSE, MAE)										X	X	
Realizar análisis PCA y Regresión										X	X	
Generar de factores de ajuste											X	
Redactar documento final											X	X

Tabla 5. Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto previsto para a 12 meses.

8. Bibliografía.

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements* (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Azua-Barron, M., Arteaga-Ramirez, R., Vázquez-Peña, M. A., & Quevedo-Nolasco, A. (2020). Calibration and evaluation of mathematical models to calculate reference evapotranspiration in greenhouses. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 11(1). https://doi.org/10.29312/remexca.v11i1.1906

Cenicaña. (2016). Determinación del volumen de agua aplicado por hectárea en el riego por surcos. Programa de Aprendizaje y Asistencia Técnica PAT. Cartilla didáctica No 6. Tomado de: https://www.cenicana.org/wp-content/uploads/2025/02/determinacion_del_volumen_de_agua.pdf#:~:text=25.%20Caudal%20por%20frente%20de%20riego:%200.12,Calcule%20el%20caudal%20por%20frente%20de%20riego

Coyago-Cruz, E., Meléndez-Martínez, A. J., Moriana, A., Girón, I. F., Martín-Palomo, M. J., Galindo, A., Pérez-López, D., Torrecillas, A., Beltrán-Sinchiguano, E., & Corell, M. (2019). Yield response to regulated deficit irrigation of greenhouse cherry tomatoes. Agricultural Water Management, 213, 212–221. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.10.020

Escarabajal Henarejos, D., Molina Martínez, J. M., Ruiz Peñalver, L., & Ruiz Canales, A. (2014). Sensibilidad del método de Bowen para estimación de la evapotranspiración al empleo de RTD y termopares. Anuario Jóvenes Investigadores, (1), 15–17. https://hdl.handle.net/10317/4114

Faxilah F. (2009). Evapotranspiration models in greenhouse (Tesis de Maestría, Wageningen University, Países Bajos). Wageningen University & Research E-depot. https://edepot.wur.nl/14971

Gao, S., Li, Y., Gong, X., & Li, Y. (2024). Parameterization of Four Models to Estimate Crop Evapotranspiration in a Solar Greenhouse. Plants (Basel, Switzerland), 13(11), 1579. https://doi.org/10.3390/plants13111579

Ghiat, I., Govindan, R., & Al-Ansari, T. (2023a). Evaluation of evapotranspiration models for cucumbers grown under CO_2 enriched and HVAC driven greenhouses: A step towards precision irrigation in hyper-arid regions. Frontiers in Sustainable Food Systems, 7, Artículo 1155443. https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1155443

Ghiat, I., Govindan, R., Bermak, A., Yang, Y., & Al-Ansari, T. (2023b). Hyperspectral-physiological based predictive model for transpiration in greenhouses under CO_2 enrichment. Computers and Electronics in Agriculture, 213, 108255. https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.108255

Guerrieri, R., Lepine, L., Asbjornsen, H., Xiao, J., & Ollinger, S. V. (2016). Evapotranspiration and water use efficiency in relation to climate and canopy nitrogen in U.S. forests. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 121(10), 2610–2629. https://doi.org/10.1002/2016JG003415

Halperin, O., Vilenski, A., Hadad, Y., & colaboradores. (2024, enero 15). Evaluating evapotranspiration in a commercial greenhouse: A comparative study of microclimatic factors and machine-learning algorithms. BioRxiv [Preprint]. https://doi.org/10.1101/2024.01.11.57515

Lakhiar, I. A., Yan, H., Zhang, C., Zhang, J., Wang, G., Deng, S., Syed, T. N., Wang, B., & Zhou, R. (2024). A review of evapotranspiration estimation methods for climate-smart agriculture tools under a changing climate: vulnerabilities, consequences, and implications. Journal of Water and Climate Change, 16(2), 249–288. https://doi.org/10.2166/wcc.2024.048

Nikolaou, G., Neocleous, D., Kitta, E., & Katsoulas, N. (2023). Estimating cucumber crop coefficients under different greenhouse microclimatic conditions. International journal of biometeorology, 67(11), 1745–1756. https://doi.org/10.1007/s00484-023-02535-y

Reyes-González, A., Zavala-Borrego, F., Alvarez-Reyna, V. D. P., Cano-Rios, P., & Rodríguez-Moreno, V. M. (2022). Efecto de la tasa de evapotranspiración en área foliar, potencial hídrico y rendimiento de maíz forrajero. Revista Mexicana De Ciencias Agrícolas, 13(3), 407–420. https://doi.org/10.29312/remexca.v13i3.2294

Shi, W., Zhang, X., Xue, X., Feng, F., Zheng, W., & Chen, L. (2023). Analyzing Evapotranspiration in Greenhouses: A Lysimeter-Based Calculation and Evaluation Approach. Agronomy, 13(12), 3059. https://doi.org/10.3390/agronomy13123059

Todd, R. W., Evett, S. R., & Howell, T. A. (2000). The Bowen ratio–energy balance method for estimating latent heat flux of irrigated alfalfa evaluated in a semi-arid, advective environment. Agricultural and Forest Meteorology, 103(4),

335–348. https://doi.org/10.1016/S0168-1923(00)00139-8

Villarreal-Guerrero, F., Kacira, M., Fitz-Rodríguez, E., Kubota, C., Giacomelli, G. A., Linker, R., & Arbel, A. (2012). Comparison of three evapotranspiration models for a greenhouse cooling strategy with natural ventilation and variable high-pressure fogging. Scientia Horticulturae, 134, 210–221. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2011.10.016

Zhang, D., Zhang, Y., Li, M., & He, X. (2021). Greenhouse cucumber evapotranspiration estimation using machine learning approaches. Computers and Electronics in Agriculture, 190, 106418. https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106418